

Inteligencia de Negocios

Willy Alexander Tapia Oré

c26096@utp.edu.pe

Ingeniería de Sistemas e Informática



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla reportes interactivos y dashboards aplicando técnicas de visualización y herramientas de Inteligencia de Negocios (IN) que faciliten la toma de decisiones.



Big Data

Semana 11 – Sesión 01



Universidad
Tecnológica
del Perú

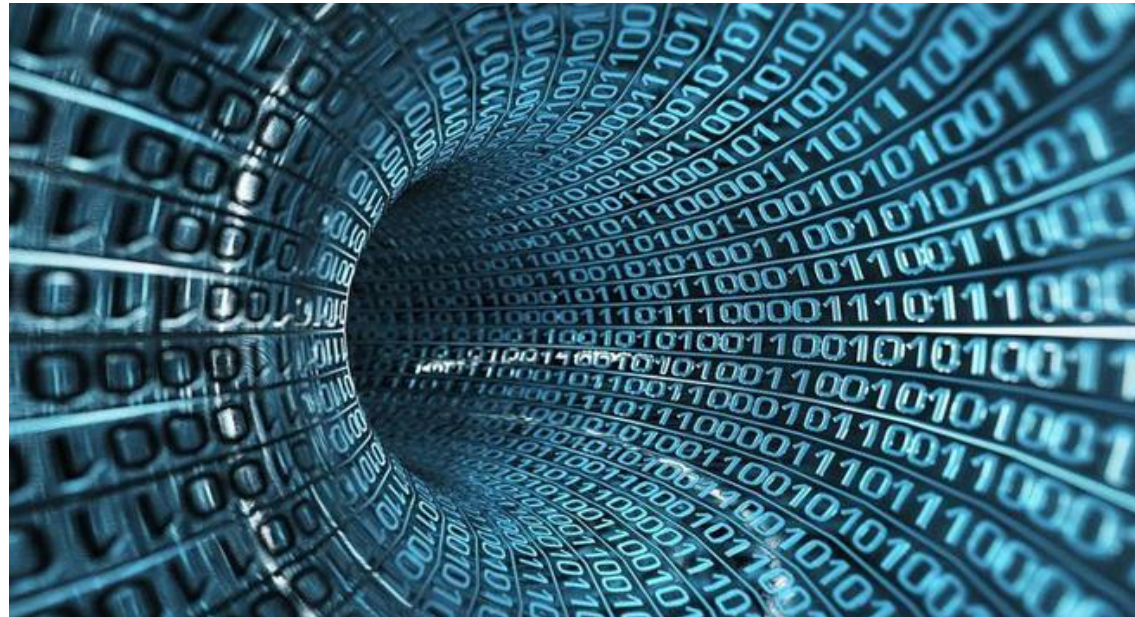
Logro de aprendizaje de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante explica el concepto de Big Data y sus aplicaciones prácticas en diversas industrias.



Utilidad

¿Cómo creen que ha cambiado el mundo si consideramos que el 90% de todos los datos existentes se han generado solo en los últimos dos años?



Utilidad

Comprender y aplicar el análisis de Big Data radica en su capacidad para generar valor estratégico en cuatro áreas clave:

- El uso de datos masivos (especialmente datos abiertos) actúa como un contrapeso económico que permite a las pymes y startups competir con grandes corporaciones al acceder a la misma inteligencia de mercado de forma gratuita o a bajo costo.
- Permite optimizar los márgenes operativos y la asignación de recursos al identificar ineficiencias y automatizar procesos manuales costosos.

contenido

1

Concepto de Big data.

2

Aplicaciones prácticas de Big data en diferentes industrias.

3

Arquitectura y procesamiento de Big data

4

Open data y su impacto en el análisis de negocios.

contenido

1

Concepto de Big data.

2

Tema2

3

Tema 3

4

Tema 4

Concepto de Big data

El concepto de Big Data surgió formalmente en la década de 1990 cuando las organizaciones comenzaron a enfrentar desafíos para gestionar conjuntos de datos masivos que superaban las capacidades de los sistemas relacionales tradicionales.



Definiciones institucionales y de negocio

A medida que el término se popularizó, entidades líderes proporcionaron marcos operativos:

- Según Gartner, Big Data son activos de información caracterizados por un volumen, velocidad y variedad tan elevados que requieren formas de procesamiento innovadoras y rentables para permitir una toma de decisiones optimizada.
- Por su parte, Gualtieri (2012) lo define desde una perspectiva estratégica como la frontera de la capacidad de una empresa para almacenar, procesar y acceder a todos los datos que necesita para operar eficazmente, reducir riesgos y servir a sus clientes.

Big Data en 3 minutos

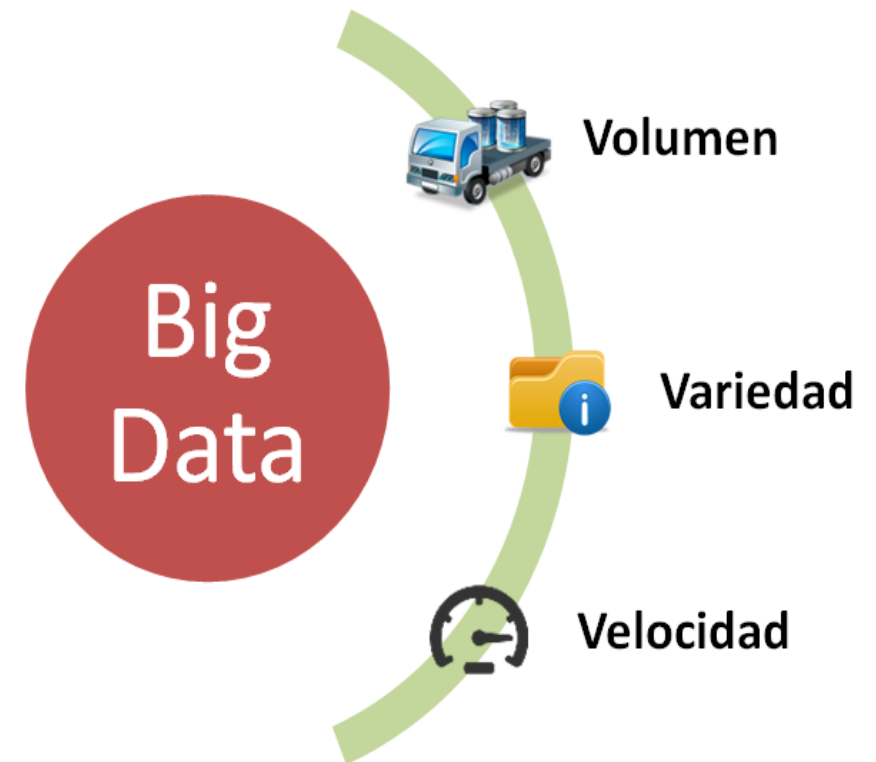


[Video - Big Data en 3 minutos](#)

El modelo de las 3 Vs

A principios de la década de 2000, el analista de la industria Doug Laney articuló lo que hoy se considera la base histórica del concepto, definiendo el Big Data mediante tres dimensiones críticas:

- **Volumen:** La escala física de los datos acumulados.
- **Velocidad:** La tasa de llegada y procesamiento de la información en tiempo real.
- **Variedad:** La coexistencia de múltiples formatos estructurados y no estructurados.



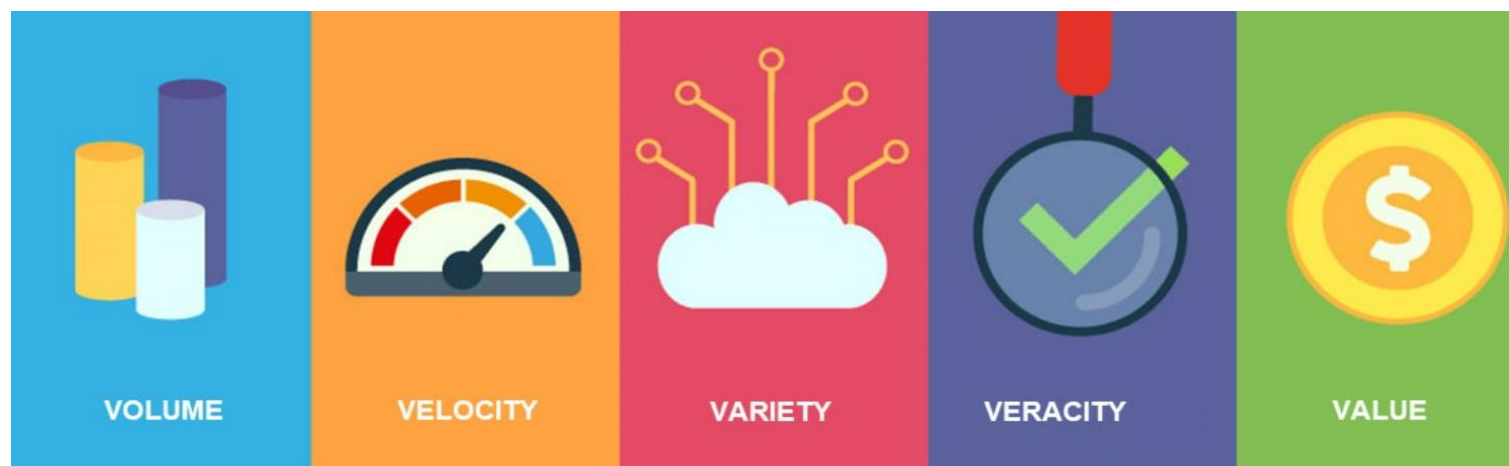
El modelo de las 3 Vs

No sirve de nada tener montañas de datos (Volumen), que se mueven rápido (Velocidad) y en muchos formatos (Variedad), si no podemos **confiar** en ellos o si no nos **ayudan a tomar mejores decisiones**. Por eso, la industria evolucionó y añadió dos dimensiones críticas que transformaron el Big Data de un reto técnico a una ventaja estratégica: La **Veracidad** y el **Valor**.

El modelo de las 5 Vs

4. Veracidad: Es la calidad, limpieza y fidelidad de los datos. En un mar de datos provenientes de redes sociales, sensores o fuentes públicas, hay mucho "ruido", datos duplicados, falsos o incompletos.

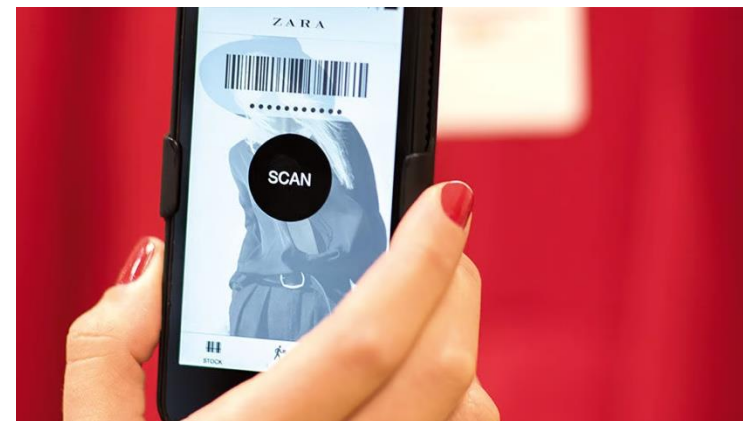
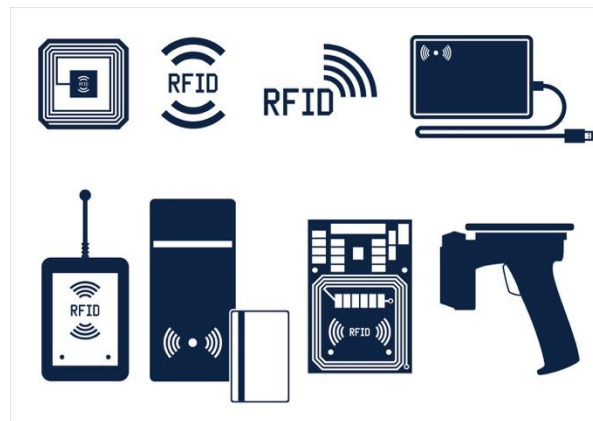
5. Valor: La capacidad de transformar los datos en ingresos, ahorros o conocimiento accionable. Es la V más importante. El Big Data no es un proyecto de almacenamiento, es un proyecto de analítica. El valor aparece cuando el dato responde a una pregunta de negocio.



Ejemplo: Zara

Zara destaca por la integración de tecnologías de sensores (IoT) y algoritmos para generar Valor estratégico, enfocándose en la agilidad de su cadena de suministro.

- En 2014, Zara adquirió 500 millones de chips RFID a un costo muy bajo. Estos chips se insertan en las alarmas de las prendas, permitiendo un control total desde la fabricación hasta el punto de venta.
- Esta tecnología permite conocer la ubicación exacta de cada prenda en tiempo real. Si un cliente busca una talla que no está en el estante, el personal puede saber si está en el almacén o en una tienda cercana.



Entornos de Desarrollo (IDEs) y Herramientas

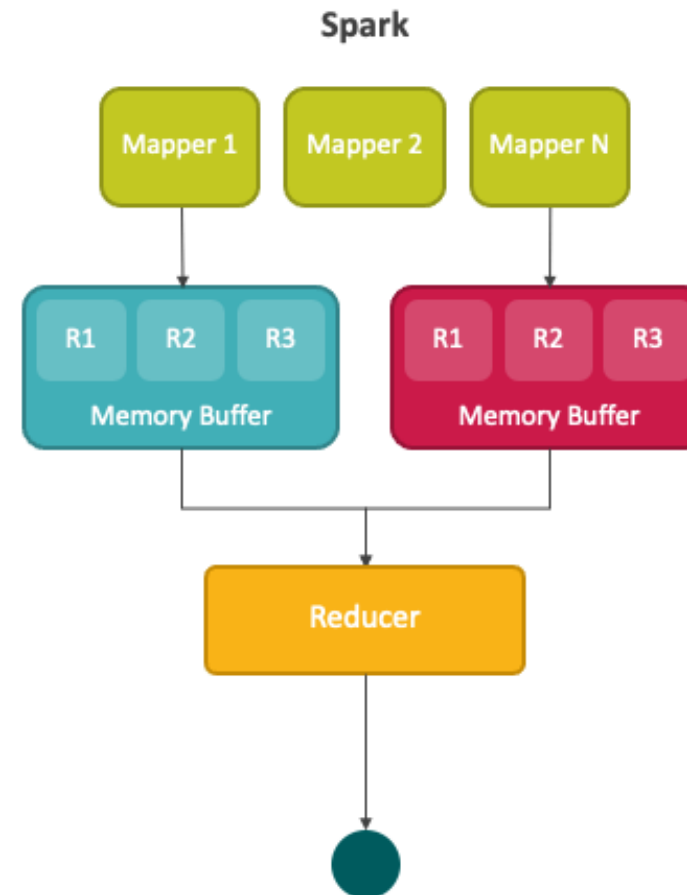
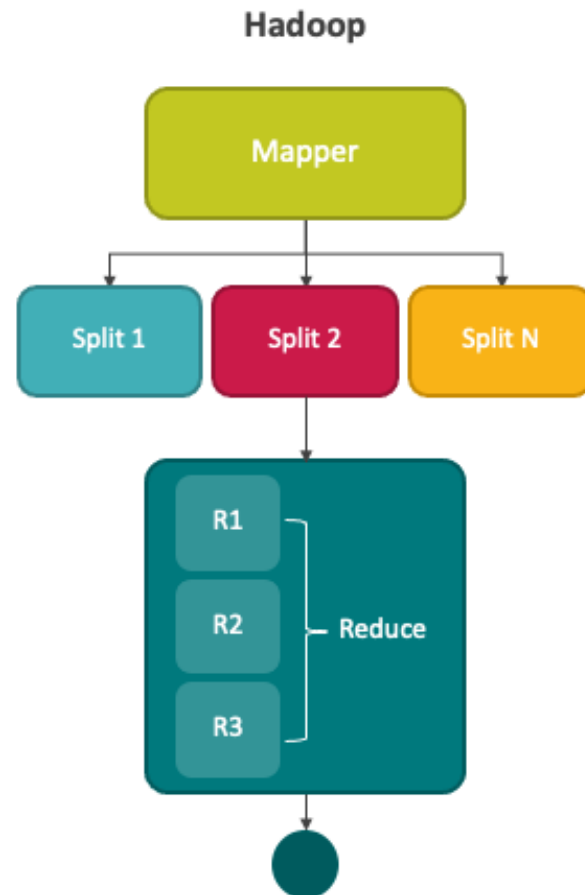
Para trabajar con estos volúmenes, se utilizan entornos específicos que permiten la manipulación y el análisis:

IDEs Populares: Se recomiendan Jupyter Notebook, RStudio y Spyder por su capacidad para simplificar tareas complejas de programación en Python o R y mejorar la productividad del analista.

Motores de Procesamiento:

- **Apache Spark:** Destaca por su procesamiento en memoria RAM, siendo hasta 100 veces más veloz que métodos tradicionales para ciertas cargas.
- **Apache Hadoop:** Ideal para almacenamiento a gran escala (petabytes) de forma económica en hardware comercial.

Hadoop vs Spark



Beneficios del Big Data

Se pueden resumir en estos puntos clave, basándose en la capacidad de transformar datos masivos en activos estratégicos:

- Transiciona la gestión empresarial **de la intuición al análisis científico**, revelando patrones y tendencias ocultas mediante datos objetivos.
- **Automatiza** tareas, **elimina** ineficiencias y habilita el **mantenimiento predictivo** para reducir costos de producción y evitar pérdidas.
- Analiza **comportamientos en tiempo real** para ofrecer productos y recomendaciones a medida, maximizando la retención y satisfacción.
- **Evalúa millones de transacciones en milisegundos** para bloquear actividades sospechosas, protegiendo los activos financieros de la organización.

contenido

1

Tema 1

2

Aplicaciones Prácticas en
Diferentes Industrias

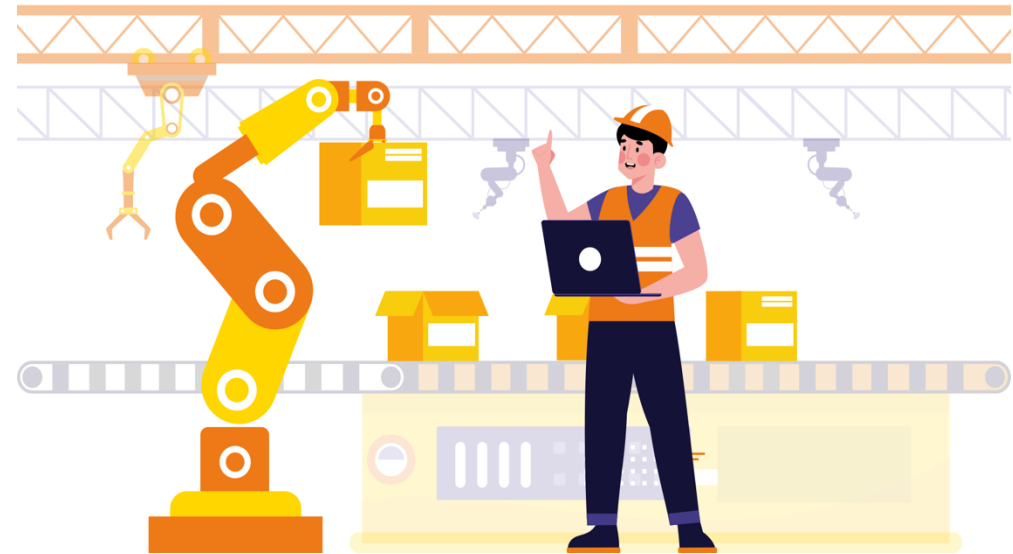
3

Tema 3

Aplicaciones Prácticas en Diferentes Industrias

El Big Data ha dejado de ser un objetivo teórico para convertirse en una herramienta operativa que genera valor real en múltiples sectores:

- Comercio y retail
- Salud y Medicina
- Finanzas y Banca
- Logística y Transporte



Comercio, Retail y Plataformas Digitales

Consiste en la ingesta y procesamiento de **flujos de datos** (clickstream) en tiempo real, **combinados** con **datos históricos** de transacciones. A través de **sistemas de recomendación** basados en filtrado colaborativo y modelos de grafos, se analiza el comportamiento granular del usuario (búsquedas, clics, tiempo de permanencia e interacciones).

Ejemplo: Netflix. Utiliza el procesamiento en memoria (mediante arquitecturas como Spark) para analizar los hábitos de visualización de millones de usuarios en milisegundos. Esto alimenta su motor de recomendación, que personaliza no solo los títulos sugeridos, sino también las portadas (artworks) que se muestran a cada perfil.

Salud, Medicina y Bioinformática

Ingesta y **almacenamiento** en **repositorios masivos** (Data Lakes) de datos clínicos heterogéneos: registros médicos electrónicos (EHR), imágenes de alta resolución (tomografías, radiografías) y datos genómicos. Se aplican **algoritmos** de visión artificial y machine learning para el **reconocimiento de patrones patológicos** y el **análisis predictivo** de brotes epidémicos.

Ejemplo: Google Health y sistemas hospitalarios avanzados. Procesan millones de registros históricos e imágenes médicas para entrenar modelos capaces de identificar signos tempranos de enfermedades como la retinopatía diabética o el cáncer de mama, a menudo antes de que sean perceptibles para el ojo humano.

Finanzas, Banca y FinTech

Procesamiento de **eventos complejos** (CEP) en **arquitecturas orientadas a eventos en tiempo real**. Los motores de Big Data evalúan cada transacción en el instante en que ocurre, cruzándola con el perfil de comportamiento histórico del cliente, su geolocalización, la velocidad de desplazamiento físico entre transacciones y patrones globales de riesgo conocidos.

Ejemplo: Mastercard y Visa. Sus sistemas de prevención de fraude analizan miles de transacciones por segundo. Si un usuario realiza una compra física en su ciudad natal y, tres minutos después, se registra un intento de compra online desde un servidor en el extranjero, el sistema detecta la anomalía probabilística de inmediato.

Logística, Supply Chain y Transporte

Integración y procesamiento de datos provenientes del **Internet de las Cosas** (IoT), incluyendo sensores telemáticos en vehículos, datos meteorológicos en tiempo real y flujos de tráfico urbano. Se utilizan **algoritmos de optimización de rutas y analítica predictiva** para calcular variables logísticas complejas de manera dinámica.

Ejemplo: UPS (con su plataforma ORION). Utiliza Big Data para analizar los datos de las rutas de entrega de sus fluyes de camiones. El sistema recalcula las rutas en tiempo real basándose en el tráfico y las prioridades de entrega, llegando incluso a configurar las rutas para evitar giros a la izquierda en ciertos países, reduciendo el tiempo de ralentí del motor.

Trabajo Práctico

Este trabajo se desarrollará el martes y jueves de la semana 11. En esta fase, el estudiante debe enfocarse en la caracterización de un problema de negocio que requiera Big Data, basándose en los conceptos de las 5 Vs y las aplicaciones sectoriales.

- Seleccionen una empresa (real o ficticia) e industria específica, y describan un problema de negocio que requiera Big Data bajo el concepto de las 5 Vs:

Volumen: Estimen la escala y magnitud de los datos a almacenar (Terabytes, Petabytes, millones de registros).

Velocidad: Definan la frecuencia de procesamiento requerida (¿tiempo real/streaming o por lotes/batch?).

Variedad: Detallen los formatos de datos a integrar: estructurados (bases de datos), semiestructurados (JSON, logs) y no estructurados (imágenes, video, redes sociales).

Veracidad: Identifiquen los retos de calidad, limpieza de datos y mitiguen posibles sesgos o "ruido".

Valor: Expliquen el impacto financiero y estratégico del proyecto (cómo se traducen los datos en ventajas competitivas o reducción de costos).

Preguntas de cierre

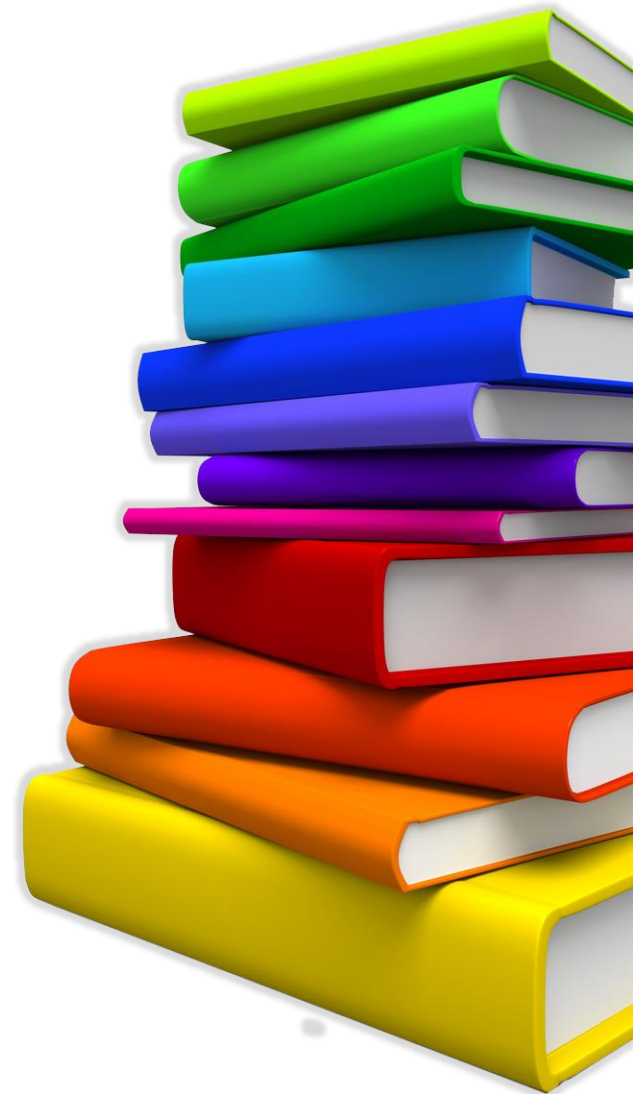
- ¿Cuáles fueron las 3 V iniciales con las que Doug Laney definió el concepto de Big Data a principios de los 2000?
- De los beneficios que revisamos hoy, ¿cuál consideran que genera un impacto financiero inmediato en una organización y por qué?

Conclusiones

- El Big Data no se define por la cantidad de datos almacenados, sino por la capacidad de transformar ese ecosistema masivo y caótico (Volumen, Velocidad y Variedad) en decisiones empresariales confiables (Veracidad) y rentables (Valor).
- Su aplicación en industrias clave demuestra que ya no es una tecnología del futuro, sino un activo operativo crítico: optimiza la eficiencia en logística, previene riesgos en finanzas, personaliza el consumo en retail y salva vidas en el sector salud.
- La transición técnica desde arquitecturas de almacenamiento y lotes históricos (Hadoop) hacia el procesamiento analítico en memoria y tiempo real (Spark) ha convertido al Big Data en el motor indispensable para la automatización y la inteligencia de negocios moderna.

Bibliografía

- DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Guía del cuerpo de conocimiento de la gestión de datos (2da ed.). Technics Publications.
- Han, J., Kamber, M., y Pei, J. (2012). Data mining: Concepts and techniques [Minería de datos: Conceptos y técnicas] (3ra ed.). Morgan Kaufmann.
- Kimball, R., y Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling [El kit de herramientas del almacén de datos: La guía definitiva para el modelado dimensional] (3ra ed.). John Wiley & Sons.
- Montgomery, D. C., y Runger, G. C. (2018). Applied statistics and probability for engineers [Estadística aplicada y probabilidad para ingenieros] (7ma ed.). John Wiley & Sons.
- Redman, T. C. (2016). Getting data quality right the first time [Hacer bien la calidad de los datos a la primera]. Harvard Business Review Press.





**Universidad
Tecnológica
del Perú**